Lula.

diario de la mañana — el mundo, tu ciudad y lo que te asombra

Nº 24 SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2026 BUENOS AIRES ≈ 14 MIN DE LECTURA



Tapa: el Reino de las Sombras: treinta y dos bailarinas haciendo exactamente lo mismo durante siete minutos.
Foto: Unknown photographer of the Imperial Mariinsky Theatre. S… · Public domain · Wikimedia Commons

Buen día. Sábado fresco, de 12° a 19°, con chaparrones después del mediodía: día de quedarse adentro un rato. Esta es la primera edición de fin de semana del formato nuevo, así que viene cortita y sin deberes. El ballet de hoy es el que más impresiona de todos y no por una bailarina sola, sino por treinta y dos juntas. Y la ciencia es argentina y da para pensar: doce años siguiendo a comunidades qom para medir, de verdad, cuánto sueño nos sacó la luz eléctrica.

12° / 19° Mayormente nublado a la mañana y chaparrones después del mediodía, con viento del sudeste. Baja probabilidad, pero mejor con paraguas.

El mundo y el país, en breve 2'
Ciencia: lo que nos sacó la luz 5'
Mirá a tu alrededor 2'
La palabra del día 1'
Le français du matin 2'
Sábado de ballet: el Reino de las Sombras 6'
Lo que me asombra hoy 1'
Pasatiempo: sudoku difícil 20'
Cuaderno: repaso y quiz 3'

EL MUNDO Y EL PAÍS

EN BREVE 01

Brasil vota mañana

Mañana se define Brasil. Más de 158 millones de personas eligen entre **Lula da Silva** y **Flávio Bolsonaro**, en un balotaje que las encuestas dan muy parejo, con Bolsonaro adelante dentro del margen de error. En la primera vuelta había sacado 47,03 % contra 45,16 %. El último debate fue anoche, en TV Globo. Para la Argentina es la elección del año: por esa frontera pasa cerca de un quinto de nuestras exportaciones.

También votan mañana Bulgaria (presidenciales) y Serbia (parlamentarias anticipadas, después de dos años de protestas estudiantiles). Y en Francia hay nuevas marchas hoy contra el costo de vida, con la huelga general convocada para el 5 de noviembre.

Acá, la semana cerró con el riesgo país arriba de los 700 puntos y el dato de actividad de agosto casi en cero, que deja al tercer trimestre al borde de la recesión técnica. El lunes se verá cómo abren los mercados con el resultado brasileño ya puesto.

CIENCIA

NIVEL COLEGA 02

Doce años midiendo cuánto sueño nos saca la luz

De qué estamos hablando: sabemos desde hace rato que la luz artificial atrasa el reloj biológico, pero casi todo lo que sabemos viene de comparar poblaciones distintas entre sí, que difieren en mil cosas además de la luz. Lo valioso de este trabajo es el diseño: un equipo argentino siguió a las **mismas comunidades qom** del norte del país **desde 2012 hasta 2024**, incluyendo el momento en que llegó la electricidad. No es una foto comparada con otra foto: es una película. Lo publicó *Current Biology* el grupo de **Leandro Casiraghi** (Universidad de San Andrés y CONICET).

QUIÉN ES QUIÉN

- **Actigrafía:** un acelerómetro que se usa como reloj y registra movimiento minuto a minuto durante semanas. No mide sueño directamente —para eso hace falta polisomnografía, con electrodos—, pero estima bastante bien cuándo te dormiste y cuándo te despertaste, y permite medir en la casa de la gente en lugar de un laboratorio.
- **Cronotipo y atraso de fase:** el reloj interno (el núcleo supraquiasmático del hipotálamo) se sincroniza cada día con la luz. La luz de la noche le dice «todavía es temprano» y empuja todo el ciclo más tarde: te dormís más tarde, pero el trabajo o la facultad siguen empezando a la misma hora. Esa diferencia es lo que se paga en horas de sueño.



Un actígrafo: acelerómetro de muñeca que estima sueño y vigilia.

Foto: NASA Johnson Space Center / Helen Arase Vargas NASA-JSC · Public domain · Wikimedia Commons

QUÉ ENCONTRARON

- **El tamaño:** más de **12.000 episodios de sueño** registrados por actigrafía en **156 participantes**, comparando comunidades rurales que recién se electrificaban con comunidades semiurbanas que ya tenían luz.
- **El resultado:** en los dos grupos el sueño se atrasó, y en las comunidades rurales se acortó: unos **35 minutos menos** de sueño en una década, según la versión publicada.
- **La honestidad del paper:** los autores no le echan la culpa solo a la lamparita. La electrificación vino con celulares e internet, y con cambios de trabajo y de vida; lo que miden es el efecto conjunto de la modernización, no el de la luz aislada.
- **Un detalle para mirar con cuidado:** el preprint de 2025 hablaba de «una hora» de sueño perdida y la versión publicada da 35 minutos. No es un escándalo: es lo que pasa cuando la revisión por pares aprieta el análisis. Pero es un buen recordatorio de por qué conviene citar la versión final.

BIOTEC EN EL MUNDO REAL · HACER CRONOBIOLOGÍA DE CAMPO

Este tipo de ciencia no sale de un biorreactor, pero es trabajo técnico puro y hay gente viviendo de eso en el país.

- **Qué se mide y con qué:** actigrafía por semanas, y en estudios más finos el **DLMO** (*dim light melatonin onset*): se toman muestras de saliva cada media hora al anochecer, bajo luz tenue, y se mide melatonina por ELISA o por espectrometría de masas. El momento en que empieza a subir es el marcador más confiable de la fase del reloj interno.
- **La parte difícil no es técnica:** es sostener una relación de años con una comunidad, con consentimiento informado real, devolución de resultados y acuerdos sobre qué se publica. Sin eso no hay estudio longitudinal posible.
- **Salida laboral:** cronobiología y sueño (laboratorios de la UNQ, la UBA, la Universidad de San Andrés y CONICET), análisis de datos de wearables, y la industria de dispositivos de medición del sueño, que es enorme y necesita gente que sepa qué está midiendo de verdad.

Casiraghi L, et al. «Longitudinal study of Toba/Qom communities reveals delay and shortening of sleep in real time». *Current Biology* (en línea, 15 de octubre de 2026), doi:10.1016/j.cub.2026.09.058 · preprint: bioRxiv

La verbena y el benteveo rayado

03



Verbena nativa, roja y rastrera.

Foto: PEOSTA · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Benteveo rayado (*Myiodynastes maculatus*).

Foto: Dominic Sherony · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

La flor: verbena

NOMBRE CIENTÍFICO

Glandularia peruviana (Verbenáceas), nativa de la pampa. Rastrera, con flores rojo intenso en ramillete.

DÓNDE Y CUÁNDO

En banquinas, pastizales y canteros de la Reserva Costanera Sur, floreciendo de octubre a marzo. Es de las nativas que más fácil se consiguen en viveros si querés armar un cantero de polinizadores.

QUIÉN LA VISITA

Mariposas, sobre todo. El tubo largo de la flor y el rojo son un combo clásico de polinización por lepidópteros: el rojo lo ven bien ellas y mal las abejas.

El ave: benteveo rayado

NOMBRE CIENTÍFICO

Myiodynastes maculatus (Tiránidos). No confundir con el benteveo común, que está todo el año: este es migratorio.

CÓMO RECONOCERLO

Rayado por todos lados: pecho estriado, antifaz negro, bigote oscuro y un toque rojizo en la cola. Hace un chirrido áspero, muy distinto del «bicho-feo» del benteveo común.

POR QUÉ AHORA

Llega de Sudamérica tropical en primavera para criar y se va en otoño. Si lo escuchás en el parque, es de los que acaban de llegar.

LA PALABRA DEL DÍA

DE DÓNDE VIENE 04

sombra sustantivo

latín umbra (sombra) → castellano sombra (con una s- que todavía se discute) · francés ombre · inglés umbrella, umbrage

De *umbra* salen cosas que no parecen parientes: el **paraguas** inglés (*umbrella*, literalmente «sombrita», porque en Italia primero fue una sombrilla), la **penumbra** (casi-sombra, la zona parcialmente iluminada de un eclipse), el **umbráculo** del vivero y el verbo inglés *to take umbrage*, ofenderse, que es quedar bajo una sombra. En pintura, la **tierra de sombra** es un pigmento de óxido de hierro y manganeso: el nombre viene de Umbría, la región italiana, pero el cruce con *umbra* le quedó pegado para siempre.

Y en el ballet de hoy, las *ombres* son exactamente eso: no fantasmas con voluntad propia, sino **proyecciones** de alguien que no está. Por eso entran todas iguales, y por eso el efecto funciona.

LE FRANÇAIS DU MATIN

SEMANA 5: EL CLIMA 05

Quel temps fait-il ?

> — Quel temps fait-il aujourd'hui ?
>
> — Il fait gris et il pleut un peu.
>
> — Il fait froid ?
>
> — Non, il fait doux. Prends un parapluie !

QUEL TEMPS FAIT-IL ?	¿Qué tiempo hace? [kel tan fe-TIL]
IL FAIT GRIS · IL FAIT DOUX	está gris · está templado [il fe GRI · il fe DU]
IL PLEUT	llueve [il PLÖ]
UN PARAPLUIE	un paraguas [an pa-ra-PLÜÍ]

UN TRUCO

Para el clima, el francés usa ***il fait*** («hace») igual que nosotros: *il fait froid, il fait chaud, il fait beau*. Pero cuando hay un fenómeno concreto, el verbo es propio y no lleva *fait*: *il pleut* (llueve), *il neige* (nieva), *il y a du vent* (hay viento). Ese *il* no es nadie: es el mismo sujeto vacío del «llueve» castellano.

Escribí el clima de hoy en Buenos Aires, en dos frases.

La Bayadère: el Reino de las Sombras

De *La Bayadère* —Petipa, música de Ludwig Minkus, estrenada en San Petersburgo en 1877— casi nadie se acuerda del argumento: una bailarina de templo en la India, Nikiya, un guerrero que la traiciona, una serpiente escondida en una canasta de flores. Lo que sobrevivió, y se representa solo también, es la escena que abre el acto siguiente: **el Reino de las Sombras**, la visión de opio del guerrero donde Nikiya vuelve multiplicada.



Nikiya, la bayadera, en una producción del Mariinsky.
Foto: Voltmetro · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

QUÉ PASA EXACTAMENTE EN ESOS SIETE MINUTOS

Una rampa en diagonal, en el fondo del escenario. Aparece una bailarina sola y hace una secuencia muy simple: **arabesque, brazos, paso adelante, arabesque**. Después aparece la segunda y hace exactamente lo mismo. Y la tercera. Hasta **32 bailarinas** —en algunas producciones 24— bajando en fila, repitiendo la misma frase unas cuarenta veces cada una, sin música que las empuje: el tema de Minkus se repite en loop, casi hipnótico.

No hay solista, no hay truco, no hay nada que mirar más que la uniformidad. Y ahí está la dificultad: cualquier error de una sola se ve inmediatamente, porque tenés 31 referencias al lado. Es el pasaje que más se usa para evaluar un **cuerpo de baile**, y por eso las compañías lo programan cuando quieren mostrar lo que tienen.

La Bayadère · la entrada de las Sombras
Ballet de la Ópera de París · acto III · mirar en YouTube

Qué mirar: la línea de los brazos y la altura de la pierna en el arabesque, que tienen que coincidir entre todas; y cómo el efecto crece sin que pase nada nuevo, solo por acumulación.

TRES COSAS PARA SABER

- **Por qué nos llegó entera:** el final original del ballet, con un templo que se derrumba, se perdió en la Rusia soviética. Las Sombras sobrevivieron porque se bailaban por separado. **Natalia Makarova** reconstruyó la obra completa para el American Ballet Theatre en 1980 y le devolvió el último acto.
- **La India que no es la India:** todo el exotismo de *La Bayadère* es una fantasía rusa del siglo XIX. Vale saberlo mientras se mira: hoy varias compañías revisan el vestuario y el maquillaje de algunos personajes por esa misma razón.
- **Dónde se ve acá:** el Ballet Estable del Colón la tuvo en temporada en años recientes. Mientras tanto, la escena está completa en YouTube en versiones del Mariinsky, el Royal Ballet y la Ópera de París.

Después de mirarlo: ¿te resultó hipnótico o te aburrió? No hay respuesta correcta.

LO QUE ME ASOMBRA HOY

07

Girar sin marearse se aprende, y se ve en el cerebro

Cuando girás, el líquido de los canales semicirculares del oído interno sigue moviéndose un rato después de que parás, y el cerebro interpreta ese movimiento como que todavía estás girando: eso es el mareo. Los bailarines hacen **spotting** —fijar la vista en un punto y tirar la cabeza al final— pero eso no alcanza para explicar lo que les pasa.

Un estudio de Imperial College comparó bailarines con personas sin entrenamiento en una silla giratoria y encontró dos cosas: los bailarines reportaban muchísimo menos vértigo, y tenían **menos materia gris en la zona del cerebelo que procesa la señal vestibular**, además de un reflejo vestíbulo-ocular más corto. La interpretación es que el cerebro entrenado **aprende a desoír** una señal que sigue llegando igual. Años de girar no cambian el oído interno: cambian cuánto caso le hace la cabeza.

✦ ✦ ✦

PASATIEMPO

SUDOKU · NIVEL DIFÍCIL

08

El del sábado

De los que se hacen en dos sentadas, con un café en el medio.

	1	6	2		4			
					5			
		5			3	1	2	
3				4	8		7	9
			3		2		6	
		8		9				
							8	6
		1				3	4	
7					6			1

CUADERNO

CORTITO

Repaso y quiz

REPASO DE IDIOMAS

En francés: «llueve», «¿qué tiempo hace?» y «estuvo muy rico».

In English: what do «to lose the room», «to fall vacant» and «the stakes» mean?

Quiz

1. ¿Qué mide un actígrafo?

○ Ondas cerebrales ○ Movimiento, para estimar sueño y vigilia ○ Melatonina en saliva

2. El estudio de las comunidades qom es valioso sobre todo porque…

○ Usa polisomnografía ○ Compara países distintos

○ Siguió a las mismas personas durante doce años

3. El DLMO es…

○ El momento en que empieza a subir la melatonina, con luz tenue

○ La dosis mínima de luz que atrasa el reloj ○ Un tipo de actígrafo

4. En el Reino de las Sombras, lo difícil es…

○ La variación de la solista ○ Que 32 bailarinas hagan exactamente lo mismo

○ Los saltos del guerrero

5. Según el estudio del Imperial College, los bailarines…

○ Tienen el oído interno distinto ○ Giran más despacio

○ Aprenden a desoír la señal vestibular

6. «Umbrella» viene de…

○ Umbra, sombra ○ Imber, lluvia ○ Ombro, hombro

SOLUCIONES

DADAS VUELTA, PARA NO ESPIAR

Sudoku:

9	1	6	2	7	4	8	3	5
2	3	4	8	1	5	6	9	7
8	7	5	9	6	3	1	2	4
3	6	2	1	4	8	5	7	9
1	9	7	3	5	2	4	6	8
5	4	8	6	9	7	2	1	3
4	2	9	5	3	1	7	8	6
6	5	1	7	8	9	3	4	2
7	8	3	4	2	6	9	5	1

1. Quiz: movimiento · siguió a las mismas personas · doce años · el inicio de la melatonina con luz · tenue · que 32 hagan lo mismo · aprenden a desoír la señal · umbra.

2. Repaso: il pleut · quel temps fait-il ? · c'était très bon · perder al auditorio · quedar vacante · lo que está en juego.

Fuentes de esta edición

- Mundo: El Observador: el balotaje · Canal 26: el último debate
- Clima: La Nación (SMN)
- Ciencia: *Current Biology*: sueño y electrificación en comunidades qom · preprint en bioRxiv
- Ballet: Ópera de París: la entrada de las Sombras · Mariinsky: la escena completa · La Bayadère

*Mañana, domingo: edición lenta, la semana en seis titulares y el repaso de idiomas. Suerte en el hockey. — **Lula.***